БАЗЫ ДАННЫХ

Лекция Представления

Представления

- Поименованный SELECT-запрос

Представления

```
drop view vAUDITORIM

create view vAUDITORIM
as select AUDITORIUM AU, AUDITORIUM_TYPE AT
   from AUDITORIUM

select * from vAUDITORIM
```

AU	AT
02Б-4	ЛК
103-4	ЛК
105-4	ЛК
107-4	ЛК
110-4	ЛК
111-4	ЛК
114-4	ЛК-К
132-4	ЛК
229-4	ЛК
236-1	ЛК
301-1	ЛБ-К
304-4	ЛБ-К
313-1	ЛК
314-4	ЛК
320-4	ЛК
324-1	ЛК

Представления

```
drop view vPROFESSION_FACULTY

create view vPROFESSION_FACULTY
as select f.FACULTY_NAME FN, p.PROFESSION_NAME PN, p.QUALIFICATION QU
   from FACULTY f join PROFESSION p on f.FACULTY = p.FACULTY

select * from  vPROFESSION_FACULTY order by FN
```

FN	PN	QU
Издателькое дело и полиграфия	Информационные системы и технологии	инженер-программист-системотехник
Издателькое дело и полиграфия	Издательское дело	редактор-технолог
Инженерно-экономический факультет	Экономика и управление на предприятии	экономист-менеджер
Инженерно-экономический факультет	Бухгалтерский учет, анализ и аудит	экономист
Лесохозяйственный факультет	Лесное хозяйство	инженер лесного хозяйства
Лесохозяйственный факультет	Садово-парковое строительство	инженер садово-паркового строительства
Лесохозяйственный факультет	Туризм и природопользование	специалист в сфере туризма
Технология и техника лесной промышленности	Машины и оборудование лесного комплекса	инженер-механик
Технология и техника лесной промышленности	Лесоинженерное дело	инженер-технолог
Технология органических веществ	Химическая технология органических веществ, мате...	нженер-химик-технолог
Технология органических веществ	Химическая технология переработки древесины	нженер-химик-технолог
Технология органических веществ	Физико-химические методы и приборы контроля кач...	инженер по сертификации
Химическая технология и техника	Конструирование и производство изделий из композ...	инженер-механик
Химическая технология и техника	Машины и аппараты химических производств и предп...	инженер-механик

Представления

- Упрощение
- Механизм безопасности

Представления

- Допустимо выполнение DML-операций INSERT, DELETE и UPDATE?

Представления INSERT

```
insert into vAUDITORIM(AU, AT)values('137-4','ЛК');
insert into vAUDITORIM(AU, AT)values('310а-1','ЛБ-К');
select * from vAUDITORIM where AU = '137-4' or AU = '310а-1';
```

AU	AT
137-4	ЛК
310а-1	ЛБ-К

Представления

```
select * from AUDITORIUM where AUDITORIUM = '137-4' or AUDITORIUM = '310a-1'
```

AUDITORIUM	AUDITORIUM_NAME	AUDITORIUM_CAPACITY	AUDITORIUM_TYPE
137-4	NULL	NULL	ЛК
310a-1	NULL	NULL	ЛБ-К

Представления

- Любая операция выполняется над базовой таблицей

- Все существующие **ограничения целостности** базовой таблицы наследуются представлением

Представления

```
drop view vAUDITORIUM50
create view vAUDITORIUM50
       as select AUDITORIUM AU, AUDITORIUM_TYPE AT, AUDITORIUM_CAPACITY AC
          from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY > 50
select * from  vAUDITORIUM50
```

AU	AT	AC
?	ЛК	90
026-4	ЛК	90
103-4	ЛК	90
105-4	ЛК	90
107-4	ЛК	90
114-4	ЛК-К	90
132-4	ЛК	90
229-4	ЛК	90
236-1	ЛК	60
304-4	ЛБ-К	90
313-1	ЛК	60
314-4	ЛК	90
320-4	ЛК	90
408-2	ЛК	90
423-1	ЛБ-К	90
429-4	ЛК	90

Представления

```
insert into vAUDITORIUM50(AU, AT, AC)values ('131-4','ЛБ-К', 20);
select * from  vAUDITORIUM50
```

AU	AT	AC
?	ЛК	90
02Б-4	ЛК	90
103-4	ЛК	90
105-4	ЛК	90
107-4	ЛК	90
114-4	ЛК-К	90
132-4	ЛК	90
229-4	ЛК	90
236-1	ЛК	60
304-4	ЛБ-К	90
313-1	ЛК	60
314-4	ЛК	90
320-4	ЛК	90
408-2	ЛК	90
423-1	ЛБ-К	90
429-4	ЛК	90

Представления

```
select COUNT(*) from  vAUDITORIUM50 where AU = '131-4'
```

(Отсутствует имя столбца)
0

```
update vAUDITORIUM50 set AC = 75 where AU = '131-4'
```

```
(строк обработано: 0)
```

```
delete vAUDITORIUM50  where AU = '131-4'
```

```
(строк обработано: 0)
```

```
insert into vAUDITORIUM50(AU, AT, AC)values ('131-4','ЛБ-К', 30);
```

```
Нарушение "PK__AUDITORI__537260101CF15040" ограничения PRIMARY KEY.
Невозможно вставить повторяющийся ключ в объект
"dbo.AUDITORIUM".
```

Представления

```
select * from  AUDITORIUM where AUDITORIUM = '131-4'
```

AUDITORIUM	AUDITORIUM_NAME	AUDITORIUM_CAPACITY	AUDITORIUM_TYPE
131-4	NULL	20	ЛБ-К

Представления UPDATE

```
update AUDITORIUM set AUDITORIUM_CAPACITY = 75 where AUDITORIUM = '131-4'
select * from  vAUDITORIUM50
```

AU	AT	AC
026-4	ЛК	90
103-4	ЛК	90
105-4	ЛК	90
107-4	ЛК	90
114-4	ЛК-К	90
131-4	ЛБ-К	75
132-4	ЛК	90
229-4	ЛК	90
236-1	ЛК	60
304-4	ЛБ-К	90
313-1	ЛК	60
314-4	ЛК	90
320-4	ЛК	90
408-2	ЛК	90
423-1	ЛБ-К	90
429-4	ЛК	90

Представления

```
delete vAUDITORIUM50  where AU = '131-4'
select (
        case
         when exists (select * from  vAUDITORIUM50 where AU = '131-4') then 'есть 131-4'
         else 'нет 131-4'
        end
       ) vAUDITORIUM50,
       (
        case
         when exists (select * from  AUDITORIUM where AUDITORIUM = '131-4') then 'есть 131-4'
         else 'нет 131-4'
        end
       ) AUDITORIUM
```

vAUDITORIUM50	AUDITORIUM
нет 131-4	нет 131-4

Представления

```
drop view vAUDITORIUM50
create view vAUDITORIUM50
      as select AUDITORIUM AU, AUDITORIUM_TYPE AT, AUDITORIUM_CAPACITY AC
         from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY > 50
with check option

select * from  vAUDITORIUM50
```

AU	AT	AC
?	ЛК	90
026-4	ЛК	90
103-4	ЛК	90
105-4	ЛК	90
107-4	ЛК	90
114-4	Л...	90
132-4	ЛК	90
229-4	ЛК	90
236-1	ЛК	60
304-4	Л...	90
313-1	ЛК	60
314-4	ЛК	90
320-4	ЛК	90
408-2	ЛК	90
423-1	Л...	90
429-4	ЛК	90

Представления

```
insert into vAUDITORIUM50(AU, AT, AC)values ('131-4','ЛБ-К', 20);
```

```
Ошибка при попытке вставки или обновления, поскольку целевое представление либо указывает WITH CHECK OPTION, .
```

```
insert into vAUDITORIUM50(AU, AT, AC)values ('131-4','ЛБ-К', 75);
 select (
       case
        when exists (select * from  vAUDITORIUM50 where AU = '131-4') then 'есть 131-4'
        else 'нет 131-4'
       end
      ) vAUDITORIUM50,
      (
       case
        when exists (select * from  AUDITORIUM where AUDITORIUM = '131-4') then 'есть 131-4'
        else 'нет 131-4'
       end
      ) AUDITORIUM
```

vAUDITORIUM50	AUDITORIUM
есть 131-4	есть 131-4

Представления

```
update AUDITORIUM set AUDITORIUM_CAPACITY = 20 where AUDITORIUM = '131-4'
select (
      case
       when exists (select * from  vAUDITORIUM50 where AU = '131-4') then 'есть 131-4'
       else 'нет 131-4'
      end
     ) vAUDITORIUM50,
     (
      case
       when exists (select * from  AUDITORIUM where AUDITORIUM = '131-4') then 'есть 131-4'
       else 'нет 131-4'
      end
     ) AUDITORIUM
```

vAUDITORIUM50	AUDITORIUM
нет 131-4	есть 131-4

Представления ограничения

- В операторе CREATE после ключевого слова **VIEW** следует **имя представления** и далее после ключевого слова **AS** текст SELECT-запроса, лежащего в основе представления.

При этом к SELECT-запросу представления предъявляется следующие **требования**:

- секцию **ORDER BY** можно использовать только совместно с опцией **TOP**;
- не допускается применение секции **INTO**;
- все столбцы результирующего набора, формируемого SELECT-запросом, должны быть **поименованы**.

SCHEMABINDING

- Запрещение на операции с таблицами и представлениями, используемыми в SELECT-запросе, на котором основано представление
- Требуется указывать схему БД, к которой принадлежит таблица или представление
- Схема – это поименованный контейнер объектов БД, позволяющий разграничить объекты с одинаковыми именами

Ограничения

При создании представлений, позволяющих выполнять операции INSERT, DELETE и UPDATE, базовый SELECT-запрос должен удовлетворять следующим правилам.

- Запрос не должен содержать секцию группировки GROUP BY и агрегатные функции.
- Запрос не должен использовать опции DISTINCT и TOP.
- Запрос не должен использовать операторы UNION, INTERSECT и EXCEPT.
- В SELECT-списке запроса не должно быть вычисляемых значений.
- В секции FROM запроса должна указываться только **одна** таблица.

Вопросы?